

TEORETICKÁ INFORMATIKA

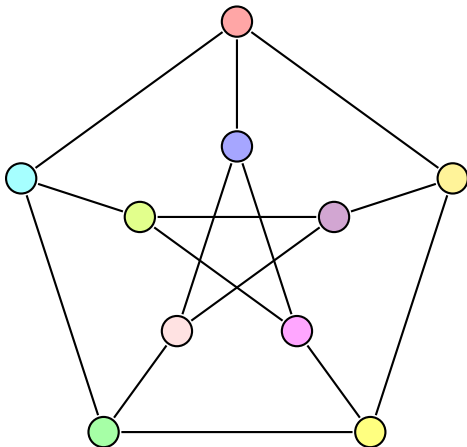
Opakování z teorie grafů

David Weber
weber3@spsejecna.cz



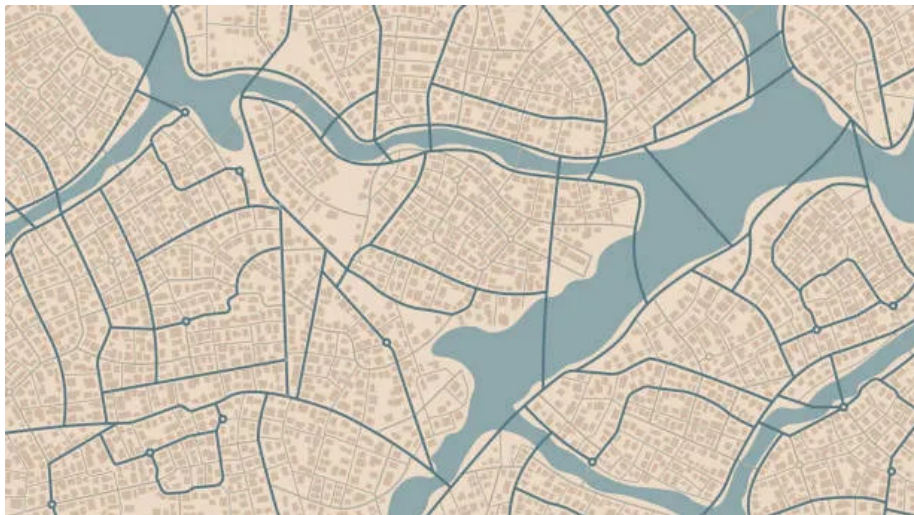
Rok 2025/26

Teorie grafů



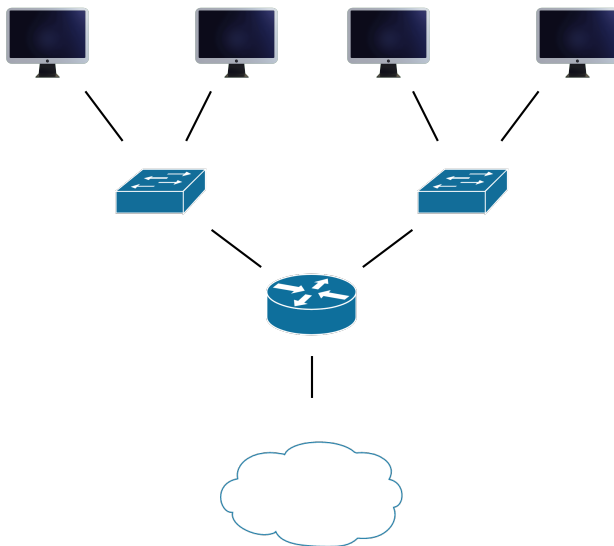
Kde se s grafy setkáváme

Mapa města a cesty



Kde se s grafy setkáváme

Schéma počítačové sítě



Definice (Neorientovaný graf)

Neorientovaný grafem G nazveme uspořádanou dvojici (V, E) , kde

- V je množina **vrcholů** a
- $E \subseteq \{\{u, v\} : u, v \in V\}$ je množina **hran**.

Definice (Neorientovaný graf)

Neorientovaný grafem G nazveme uspořádanou dvojici (V, E) , kde

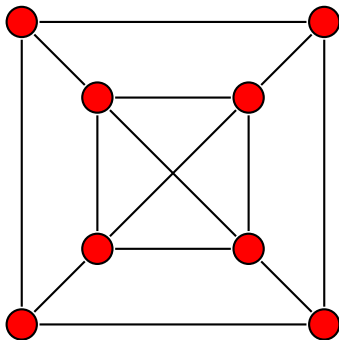
- V je množina **vrcholů** a
- $E \subseteq \{\{u, v\} : u, v \in V\}$ je množina **hran**.

Pokud chceme, aby hrany byly **orientované**, stačí v definici upravit množinu E takto:

$$E \subseteq \{(u, v) : u, v \in V\}.$$

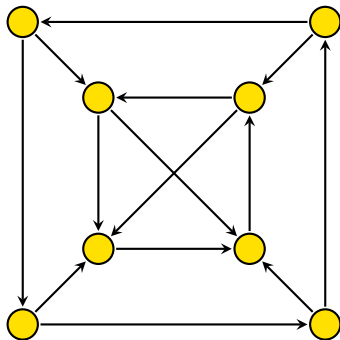
Příklad

Neorientovaný graf



Příklad

Orientovaný graf



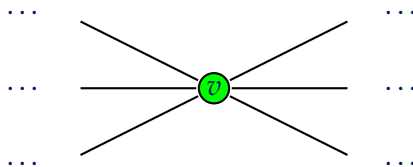
Incidence

Definice (Incidence)

Nechť $G = (V, E)$ je graf, $u \in V$ a $e \in E$. Pak říkáme, že e je incidentní s vrcholem u , když je u jedním z koncových vrcholů hrany e .

Definice (Incidence)

Nechť $G = (V, E)$ je graf, $u \in V$ a $e \in E$. Pak říkáme, že e je incidentní s vrcholem u , když je u jedním z koncových vrcholů hrany e .



Reprezentace grafů

Maticí A typu $n \times m$ rozumíme blokové schéma

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

Matice

Maticí A typu $n \times m$ rozumíme blokové schéma

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

Prvek matice $\mathbf{A}$ na pozici (i, j) značíme $\mathbf{A}_{ij}$.

Matice

Maticí A typu $n \times m$ rozumíme blokové schéma

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

Prvek matice $\mathbf{A}$ na pozici (i, j) značíme $\mathbf{A}_{ij}$.

Příklad

Matice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 3 & -3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

jsou po řadě typů 3×3 a 2×4 .

Reprezentace grafu

Reprezentace grafu

Máme libovolný graf $G = (V, E)$. Rádi bych co nejrychleji zjistili pro zadaný vrchol $u \in V$, do jakých vrcholů se z něj můžeme dostat.

Reprezentace grafu

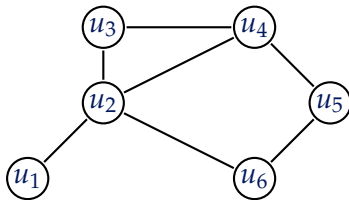
Máme libovolný graf $G = (V, E)$. Rádi bych co nejrychleji zjistili pro zadaný vrchol $u \in V$, do jakých vrcholů se z něj můžeme dostat.

Přímá definice není moc praktická.

Reprezentace grafu

Máme libovolný graf $G = (V, E)$. Rádi bych co nejrychleji zjistili pro zadaný vrchol $u \in V$, do jakých vrcholů se z něj můžeme dostat.

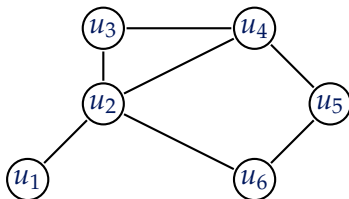
Přímá definice není moc praktická.



Reprezentace grafu

Máme libovolný graf $G = (V, E)$. Rádi bych co nejrychleji zjistili pro zadaný vrchol $u \in V$, do jakých vrcholů se z něj můžeme dostat.

Přímá definice není moc praktická.

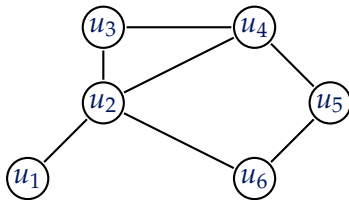


Grafy můžeme reprezentovat třemi způsoby:

Reprezentace grafu

Máme libovolný graf $G = (V, E)$. Rádi bych co nejrychleji zjistili pro zadaný vrchol $u \in V$, do jakých vrcholů se z něj můžeme dostat.

Přímá definice není moc praktická.



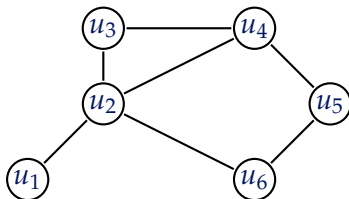
Grafy můžeme reprezentovat třemi způsoby:

- maticí sousednosti,

Reprezentace grafu

Máme libovolný graf $G = (V, E)$. Rádi bych co nejrychleji zjistili pro zadaný vrchol $u \in V$, do jakých vrcholů se z něj můžeme dostat.

Přímá definice není moc praktická.



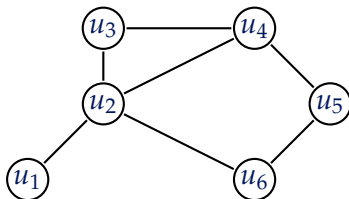
Grafy můžeme reprezentovat třemi způsoby:

- maticí sousednosti,
- maticí incidence a

Reprezentace grafu

Máme libovolný graf $G = (V, E)$. Rádi bych co nejrychleji zjistili pro zadaný vrchol $u \in V$, do jakých vrcholů se z něj můžeme dostat.

Přímá definice není moc praktická.



Grafy můžeme reprezentovat třemi způsoby:

- maticí sousednosti,
- maticí incidence a
- seznamy sousedních vrcholů.

- Mějme **orientovaný** nebo **neorientovaný** graf $G = (V, E)$, přičemž

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}.$$

- Definujeme prvky matice $\mathbf{A}$ typu $n \times n$ pro každé $i, j \in \{1, \dots, n\}$ předpisem

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{vede-li z vrcholu } v_i \text{ hrana do vrcholu } v_j, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Matice $\mathbf{A}$ je tzv. **maticí sousednosti** grafu G .

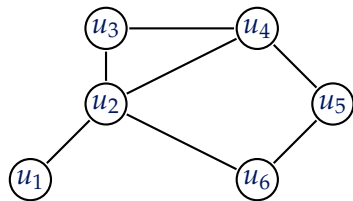
Matice sousednosti

Příklad I

Matice sousednosti

Příklad I

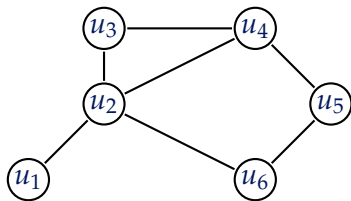
Graf G



Matice sousednosti

Příklad I

Graf G

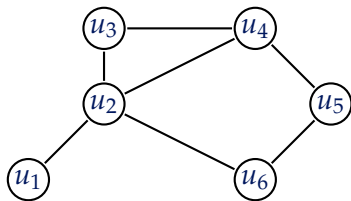


A_G	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1						
v_2						
v_3						
v_4						
v_5						
v_6						

Matice sousednosti

Příklad I

Graf G

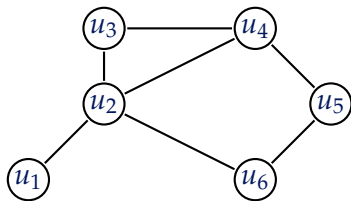


A_G	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	1	0	0	0	0
v_2						
v_3						
v_4						
v_5						
v_6						

Matice sousednosti

Příklad I

Graf G

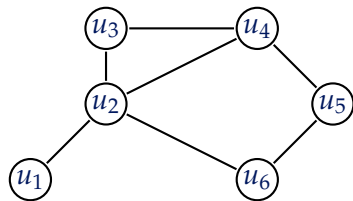


$\mathbf{A}_G$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	1	0	0	0	0
v_2	1	0	1	1	0	1
v_3						
v_4						
v_5						
v_6						

Matice sousednosti

Příklad I

Graf G

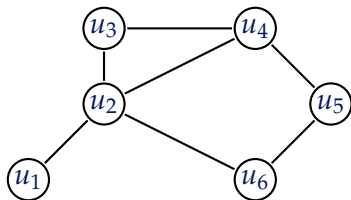


$\mathbf{A}_G$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	1	0	0	0	0
v_2	1	0	1	1	0	1
v_3	0	1	0	1	0	0
v_4						
v_5						
v_6						

Matice sousednosti

Příklad I

Graf G

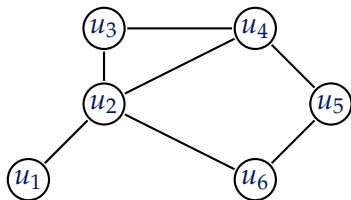


$\mathbf{A}_G$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	1	0	0	0	0
v_2	1	0	1	1	0	1
v_3	0	1	0	1	0	0
v_4	0	1	1	0	1	0
v_5						
v_6						

Matice sousednosti

Příklad I

Graf G

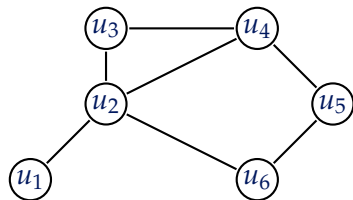


$\mathbf{A}_G$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	1	0	0	0	0
v_2	1	0	1	1	0	1
v_3	0	1	0	1	0	0
v_4	0	1	1	0	1	0
v_5	0	0	0	1	0	1
v_6						

Matice sousednosti

Příklad I

Graf G

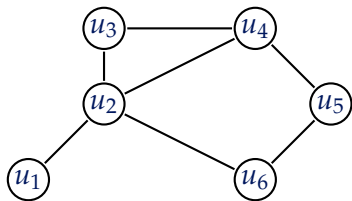


$\mathbf{A}_G$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	1	0	0	0	0
v_2	1	0	1	1	0	1
v_3	0	1	0	1	0	0
v_4	0	1	1	0	1	0
v_5	0	0	0	1	0	1
v_6	0	1	0	0	1	0

Matice sousednosti

Příklad I

Graf G



$\mathbf{A}_G$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	1	0	0	0	0
v_2	1	0	1	1	0	1
v_3	0	1	0	1	0	0
v_4	0	1	1	0	1	0
v_5	0	0	0	1	0	1
v_6	0	1	0	0	1	0

Výsledná matice sousednosti grafu G :

$$\mathbf{A}_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

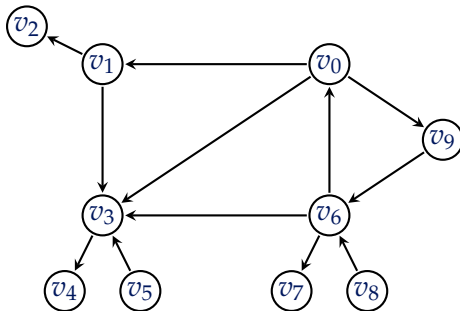
Matice sousednosti

Příklad II

Matice sousednosti

Příklad II

Graf H (prasátko)



Matice sousednosti

Příklad II

A_H	v_0	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	v_8	v_9
v_0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
v_1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v_3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
v_4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v_5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v_6	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v_7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v_8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
v_9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Matice sousednosti

Příklad II

Výsledná matice sousednosti grafu H :

$$\mathbf{A}_H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Poznámka k matici sousednosti

Všimněme si, že matice sousednosti A **neorientovaného grafu** je vždy **symetrická**, tzn. pro každé i, j platí

$$A_{ij} = A_{ji}.$$

Všimněme si, že matice sousednosti A **neorientovaného grafu** je vždy **symetrická**, tzn. pro každé i, j platí

$$A_{ij} = A_{ji}.$$

U neorientovaného grafu nám tedy stačí vyplnit horní polovinu matice $\Rightarrow$ zbytek vznikne „zrcadlením“ podle hlavní diagonály.

Matice incidence

Matice incidence

- Mějme graf $G = (V, E)$, kde

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \quad \text{a} \quad E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}.$$

Matice incidence

- Mějme graf $G = (V, E)$, kde

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \quad \text{a} \quad E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}.$$

- Definujeme prvky matice $\mathbf{I}$ typu $n \times m$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ a $j \in \{1, \dots, m\}$ následovně:

Matice incidence

- Mějme graf $G = (V, E)$, kde

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \quad \text{a} \quad E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}.$$

- Definujeme prvky matice $\mathbf{I}$ typu $n \times m$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ a $j \in \{1, \dots, m\}$ následovně:
 - Je-li graf G **orientovaný**, pak

$$\mathbf{I}_{ij} = \begin{cases} -1 & \text{vede-li z vrcholu } v_i \text{ hrana } e_j, \\ 1 & \text{vede-li do vrcholu } v_i \text{ hrana } e_j, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Matice incidence

- Mějme graf $G = (V, E)$, kde

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \quad \text{a} \quad E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}.$$

- Definujeme prvky matice $\mathbf{I}$ typu $n \times m$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ a $j \in \{1, \dots, m\}$ následovně:
 - Je-li graf G **orientovaný**, pak

$$\mathbf{I}_{ij} = \begin{cases} -1 & \text{vede-li } \mathbf{z} \text{ vrcholu } v_i \text{ hrana } e_j, \\ 1 & \text{vede-li } \mathbf{do} \text{ vrcholu } v_i \text{ hrana } e_j, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

- Je-li graf G **neorientovaný**, pak

$$\mathbf{I}_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{je-li hrana } e_i \text{ incidentní s vrcholem } v_i, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Matrice incidence

- Mějme graf $G = (V, E)$, kde

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \quad \text{a} \quad E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}.$$

- Definujeme prvky matice $\mathbf{I}$ typu $n \times m$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ a $j \in \{1, \dots, m\}$ následovně:
 - Je-li graf G **orientovaný**, pak

$$\mathbf{I}_{ij} = \begin{cases} -1 & \text{vede-li } \mathbf{z} \text{ vrcholu } v_i \text{ hrana } e_j, \\ 1 & \text{vede-li } \mathbf{do} \text{ vrcholu } v_i \text{ hrana } e_j, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

- Je-li graf G **neorientovaný**, pak

$$\mathbf{I}_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{je-li hrana } e_i \text{ incidentní s vrcholem } v_i, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Matice $\mathbf{I}$ je tzv. **maticí incidence** grafu G .

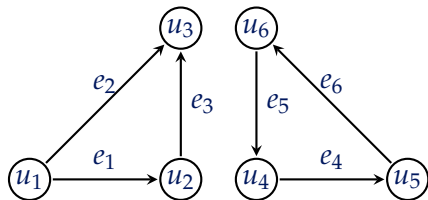
Matice incidence

Příklad I

Matice incidence

Příklad I

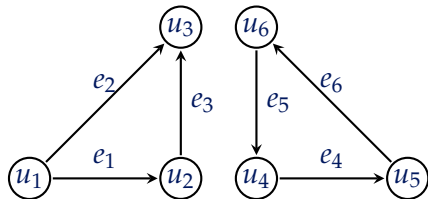
Graf G



Matic incidence

Příklad I

Graf G

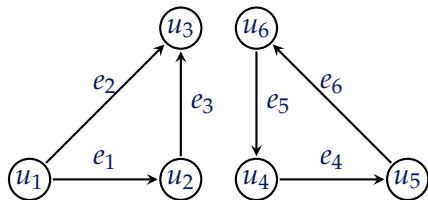


I_G	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
u_1						
u_2						
u_3						
u_4						
u_5						
u_6						

Matrice incidence

Příklad I

Graf G

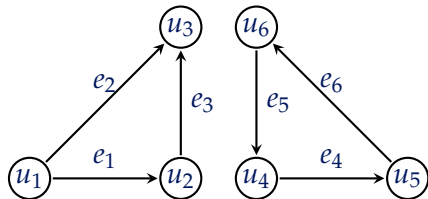


$\mathbf{I_G}$	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
u_1	-1	-1	0	0	0	0
u_2						
u_3						
u_4						
u_5						
u_6						

Matrice incidence

Příklad I

Graf G

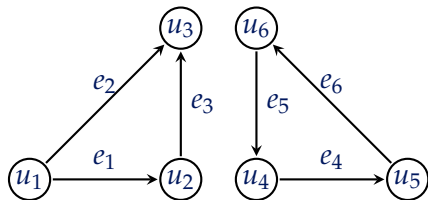


$\mathbf{I_G}$	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
u_1	-1	-1	0	0	0	0
u_2	1	0	-1	0	0	0
u_3						
u_4						
u_5						
u_6						

Matice incidence

Příklad I

Graf G

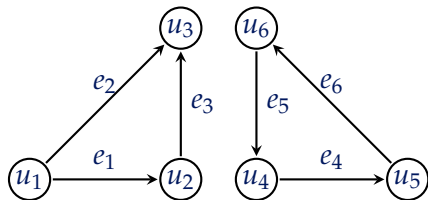


$\mathbf{I}_G$	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
u_1	-1	-1	0	0	0	0
u_2	1	0	-1	0	0	0
u_3	0	1	1	0	0	0
u_4						
u_5						
u_6						

Matrice incidence

Příklad I

Graf G

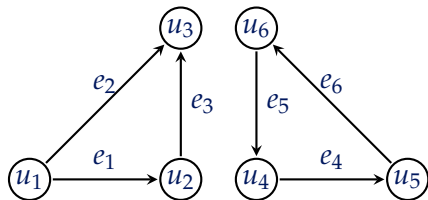


I_G	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
u_1	-1	-1	0	0	0	0
u_2	1	0	-1	0	0	0
u_3	0	1	1	0	0	0
u_4	0	0	0	-1	1	0
u_5						
u_6						

Matice incidence

Příklad I

Graf G

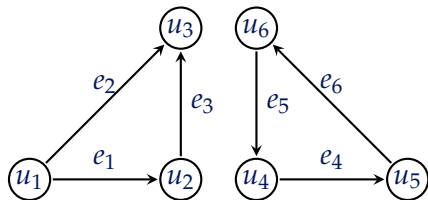


$\mathbf{I}_G$	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
u_1	-1	-1	0	0	0	0
u_2	1	0	-1	0	0	0
u_3	0	1	1	0	0	0
u_4	0	0	0	-1	1	0
u_5	0	0	0	1	0	-1
u_6						

Matice incidence

Příklad I

Graf G

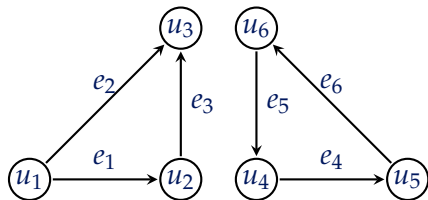


$\mathbf{I_G}$	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
u_1	-1	-1	0	0	0	0
u_2	1	0	-1	0	0	0
u_3	0	1	1	0	0	0
u_4	0	0	0	-1	1	0
u_5	0	0	0	1	0	-1
u_6	0	0	0	0	-1	1

Matice incidence

Příklad I

Graf G



I_G	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
u_1	-1	-1	0	0	0	0
u_2	1	0	-1	0	0	0
u_3	0	1	1	0	0	0
u_4	0	0	0	-1	1	0
u_5	0	0	0	1	0	-1
u_6	0	0	0	0	-1	1

Výsledná matice incidence grafu G :

$$I_G = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Seznamy sousedů

Seznamy sousedů

- Patrně nejznámější způsob reprezentace grafu.
- Pro graf $G = (V, E)$ definujeme **seznam sousedů** vrcholu $v \in V$ jako množinu

$$S[v] = \{u \in V : \text{Z vrcholu } v \text{ vede hrana do } u\}.$$

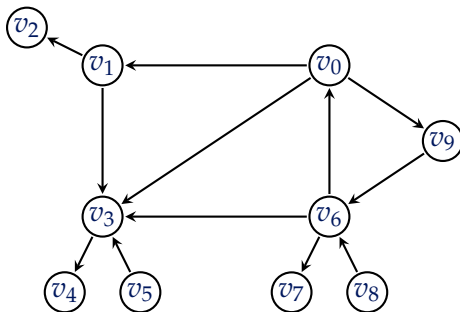
Seznamy sousedů

Příklad II

Seznamy sousedů

Příklad II

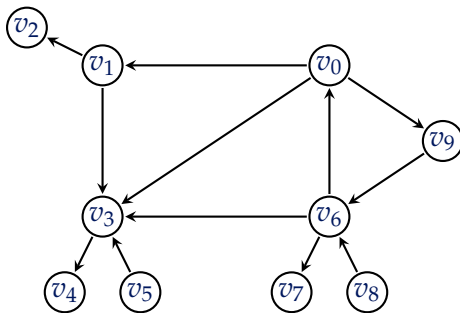
Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů

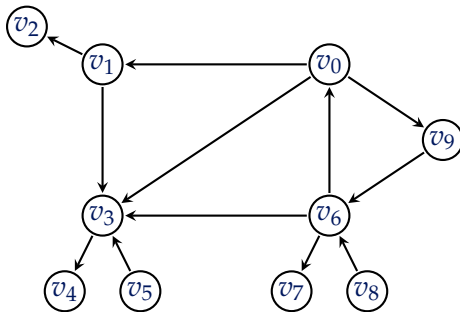


$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



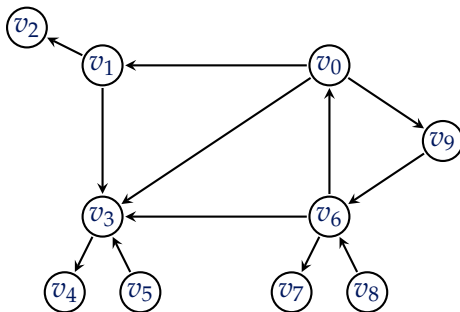
$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

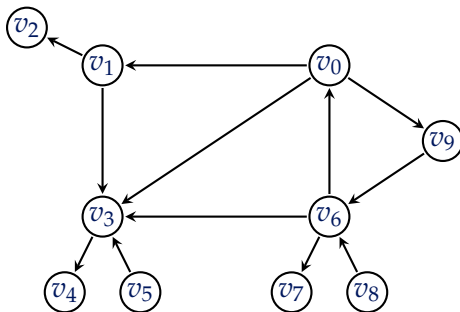
$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

$$S[v_2] = \emptyset$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

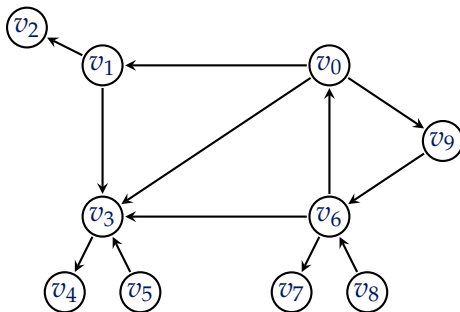
$$S[v_2] = \emptyset$$

$$S[v_3] = \{v_4\}$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

$$S[v_4] = \emptyset$$

$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

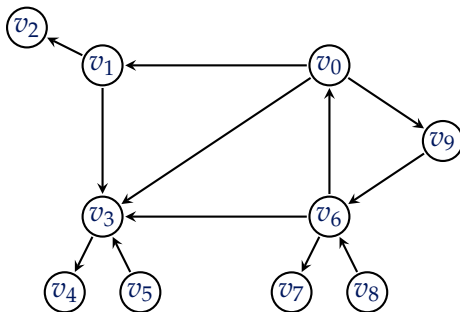
$$S[v_2] = \emptyset$$

$$S[v_3] = \{v_4\}$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

$$S[v_4] = \emptyset$$

$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

$$S[v_5] = \{v_3\}$$

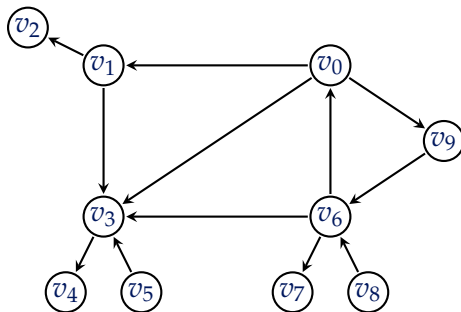
$$S[v_2] = \emptyset$$

$$S[v_3] = \{v_4\}$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

$$S[v_4] = \emptyset$$

$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

$$S[v_5] = \{v_3\}$$

$$S[v_2] = \emptyset$$

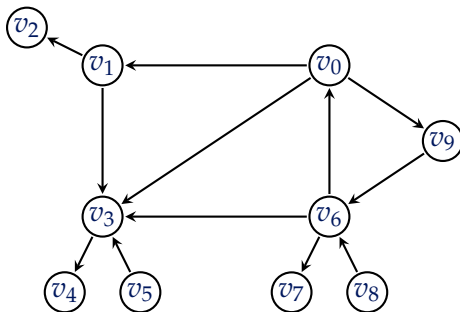
$$S[v_6] = \{v_0, v_3, v_7\}$$

$$S[v_3] = \{v_4\}$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

$$S[v_4] = \emptyset$$

$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

$$S[v_5] = \{v_3\}$$

$$S[v_2] = \emptyset$$

$$S[v_6] = \{v_0, v_3, v_7\}$$

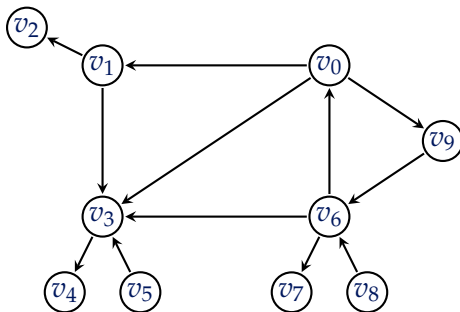
$$S[v_3] = \{v_4\}$$

$$S[v_7] = \emptyset$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

$$S[v_4] = \emptyset$$

$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

$$S[v_5] = \{v_3\}$$

$$S[v_8] = \{v_6\}$$

$$S[v_2] = \emptyset$$

$$S[v_6] = \{v_0, v_3, v_7\}$$

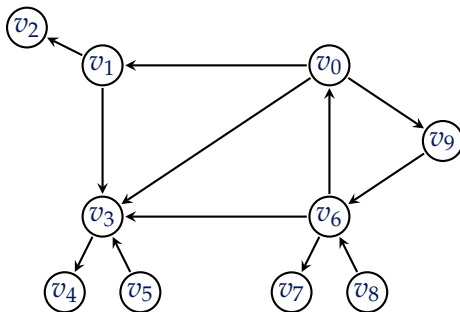
$$S[v_3] = \{v_4\}$$

$$S[v_7] = \emptyset$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

$$S[v_4] = \emptyset$$

$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

$$S[v_5] = \{v_3\}$$

$$S[v_8] = \{v_6\}$$

$$S[v_2] = \emptyset$$

$$S[v_6] = \{v_0, v_3, v_7\}$$

$$S[v_9] = \{v_6\}$$

$$S[v_3] = \{v_4\}$$

$$S[v_7] = \emptyset$$

Princip sudosti

Stupeň vrcholu

Definice (Stupeň vrcholu)

Nechť $G = (V, E)$ je graf a $v \in V$ jeho libovolný vrchol. Pak

- definujeme **stupeň vrcholu** v

$$\deg v = |\{e \in E : v \in e\}|.$$

- je-li G orientovaný, definujeme navíc **vstupní stupeň vrcholu** v

$$\deg^+ v = |\{e \in E : \exists u \in V : e = (u, v)\}|$$

a **výstupní stupeň vrcholu** v

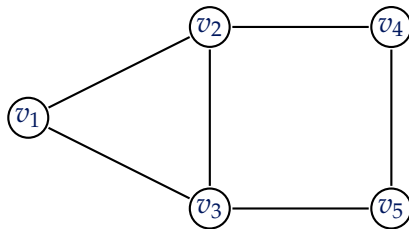
$$\deg^- v = |\{e \in E : \exists u \in V : e = (v, u)\}|.$$

Stupeň vrcholu

Příklad

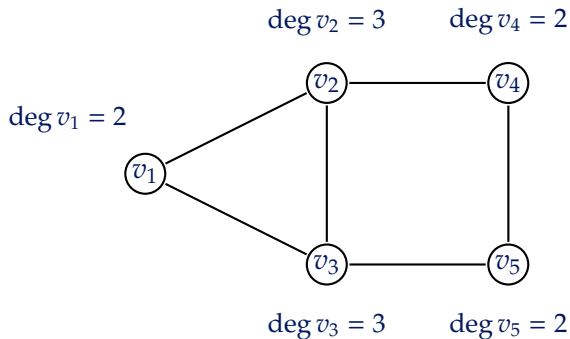
Stupeň vrcholu

Příklad



Stupeň vrcholu

Příklad



Poznámky k definici I

- Definice říká, že stupeň vrcholu v je jednoduše počet hran incidentních s v .

- Definice říká, že stupeň vrcholu v je jednoduše počet hran incidentních s v .
- Vstupní a výstupní stupeň vrcholu v je počet všech hran vycházejících, resp. přicházejících do vrcholu v .

- Definice říká, že stupeň vrcholu v je jednoduše počet hran incidentních s v .
- Vstupní a výstupní stupeň vrcholu v je počet všech hran vycházejících, resp. přicházejících do vrcholu v .
- Z definice lze nahlédnout, že pro každý vrchol v v orientovaném grafu je

$$\deg v = \deg^+ v + \deg^- v.$$

Poznámky k definici II

.

Pozorování

Je-li $\mathbf{A}$ matice sousednosti, resp. $\mathbf{I}$ matice incidence, **neorientovaného** grafu G , pak pro libovolný jeho vrchol v_i platí

$$\deg v_i = \sum_{j=1}^n A_{ij} = \sum_{k=1}^m I_{ik},$$

kde $n = |V|$ a $m = |E|$.

Pozorování

Je-li $\mathbf{A}$ matice sousednosti, resp. $\mathbf{I}$ matice incidence, **neorientovaného** grafu G , pak pro libovolný jeho vrchol v_i platí

$$\deg v_i = \sum_{j=1}^n A_{ij} = \sum_{k=1}^m I_{ik},$$

kde $n = |V|$ a $m = |E|$.

Tedy pro zvolený vrchol v_i lze stanovit jeho stupeň jako součet jedniček v příslušném řádku matice sousednosti, resp. matice incidence.

Poznámky k definici III

Obdobné jednoduché pozorování lze učinit i pro **orientované** grafy.

Obdobné jednoduché pozorování lze učinit i pro **orientované** grafy.

Pozorování

Je-li G **orientovaný** graf, pak pro libovolný jeho vrchol v_i platí

$$\deg^- v_i = \sum_{j=1}^n A_{ij} = - \sum_{k=1}^m \min \{I_{ik}, 0\},$$

$$\deg^+ v_i = \sum_{j=1}^n A_{ji} = \sum_{k=1}^m \max \{I_{ik}, 0\},$$

kde $n = |V|$ a $m = |E|$.

Princip sudosti

Princip sudosti

V angličtině nazývaný **Handshaking lemma**.

Princip sudosti

V angličtině nazývaný **Handshaking lemma**.

Tvrzení (Princip sudosti)

V každém grafu $G = (V, E)$ platí:

$$\sum_{v \in V} \deg v = 2|E|.$$

Princip sudosti

V angličtině nazývaný **Handshaking lemma**.

Tvrzení (Princip sudosti)

V každém grafu $G = (V, E)$ platí:

$$\sum_{v \in V} \deg v = 2|E|.$$

Tvrzení plyne jednoduše ze skutečnosti, že každou hranu uv započítáme dvakrát.

Princip sudosti

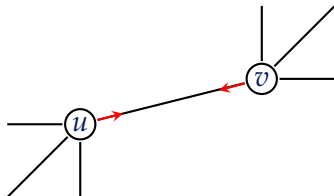
V angličtině nazývaný **Handshaking lemma**.

Tvrzení (Princip sudosti)

V každém grafu $G = (V, E)$ platí:

$$\sum_{v \in V} \deg v = 2|E|.$$

Tvrzení plyne jednoduše ze skutečnosti, že každou hranu uv započítáme dvakrát.



Asymptotická složitost

Připomenutí

- **Časová vs. prostorová složitost:**

- **Časová vs. prostorová složitost:**
 - **Časová složitost** udává, **jak se mění** doběš běhu algoritmu v závislosti na změně velikosti vstupních dat.

- **Časová vs. prostorová složitost:**
 - **Časová složitost** udává, **jak se mění** doběš běhu algoritmu v závislosti na změně velikosti vstupních dat.
 - **Prostorová složitost** udává, **jak se mění** paměťové nároky algoritmu.

- **Časová vs. prostorová složitost:**
 - **Časová složitost** udává, **jak se mění** doběš běhu algoritmu v závislosti na změně velikosti vstupních dat.
 - **Prostorová složitost** udává, **jak se mění** paměťové nároky algoritmu.
- Málokdy jsme schopni uvést přesnou dobu běhu v časových jednotkách, či prostorové nároky v bytech.

- **Časová vs. prostorová složitost:**
 - **Časová složitost** udává, **jak se mění** doběš běhu algoritmu v závislosti na změně velikosti vstupních dat.
 - **Prostorová složitost** udává, **jak se mění** paměťové nároky algoritmu.
- Málokdy jsme schopni uvést přesnou dobu běhu v časových jednotkách, či prostorové nároky v bytech.

Závislé na používaném hardwaru, stavu operačního systému, aktuálních stavech mezipamětí a dalších jiných aspektech.

- **Časová vs. prostorová složitost:**
 - **Časová složitost** udává, **jak se mění** doběš běhu algoritmu v závislosti na změně velikosti vstupních dat.
 - **Prostorová složitost** udává, **jak se mění** paměťové nároky algoritmu.
- Málokdy jsme schopni uvést přesnou dobu běhu v časových jednotkách, či prostorové nároky v bytech.

Závislé na používaném hardwaru, stavu operačního systému, aktuálních stavech mezipamětí a dalších jiných aspektech.

- Proto používáme pouze odhad složitosti pomocí velké O -notace (Landauova notace).

Výpočet složitosti

- Při výpočtu zohledňujeme pouze „nejrychleji“ rostoucí člen. Konstanty též zanedbáváme.

Výpočet složitosti

- Při výpočtu zohledňujeme pouze „nejrychleji“ rostoucí člen. Konstanty též zanedbáváme.
- Například

- $O(5n) =$,

- $O(n^2 + n) =$,

- $O(4n^3 + n^2 + 10) =$,

- $O(2n \log n + n) =$.

Výpočet složitosti

- Při výpočtu zohledňujeme pouze „nejrychleji“ rostoucí člen. Konstanty též zanedbáváme.
- Například

- $O(5n) = O(n)$,
- $O(n^2 + n) =$,

- $O(4n^3 + n^2 + 10) =$,
- $O(2n \log n + n) =$.

Výpočet složitosti

- Při výpočtu zohledňujeme pouze „nejrychleji“ rostoucí člen. Konstanty též zanedbáváme.
- Například

- $O(5n) = O(n)$,
- $O(n^2 + n) = O(n^2)$,

- $O(4n^3 + n^2 + 10) =$,
- $O(2n \log n + n) =$.

Výpočet složitosti

- Při výpočtu zohledňujeme pouze „nejrychleji“ rostoucí člen. Konstanty též zanedbáváme.
- Například
 - $O(5n) = O(n)$,
 - $O(n^2 + n) = O(n^2)$,
 - $O(4n^3 + n^2 + 10) = O(n^3)$,
 - $O(2n \log n + n) =$.

Výpočet složitosti

- Při výpočtu zohledňujeme pouze „nejrychleji“ rostoucí člen. Konstanty též zanedbáváme.
- Například
 - $O(5n) = O(n)$,
 - $O(n^2 + n) = O(n^2)$,
 - $O(4n^3 + n^2 + 10) = O(n^3)$,
 - $O(2n \log n + n) = O(n \log n)$.

Výpočet složitosti

- Při výpočtu zohledňujeme pouze „nejrychleji“ rostoucí člen. Konstanty též zanedbáváme.
- Například
 - $O(5n) = O(n)$,
 - $O(n^2 + n) = O(n^2)$,
 - $O(4n^3 + n^2 + 10) = O(n^3)$,
 - $O(2n \log n + n) = O(n \log n)$.
- Srovnávací „škála“ funkcí (posloupností):

$$c \leq \log n \leq n \log n \leq n^k \leq 2^n,$$

kde zápis $f(n) \leq g(n)$ zjednodušeně říká, že $f(n)$ roste „řádově pomaleji“ než $g(n)$.

Prostorová složitost grafů

- Uvažujme libovolný graf $G = (V, E)$ a označme $n = |V|$ a $m = |E|$.
- **Prostorové nároky:**

- **Matice sousednosti** obsahuje n řádků a n sloupců, tzn.

$$O(n \cdot n) = O(n^2).$$

- **Matice incidence** obsahuje n řádků (vrcholy) a m sloupců (hrany), tzn.

$$O(nm).$$

- **Seznamy sousedů** obsahují v případě každého vrcholu v nejvýše $\deg v$ vrcholů. Zároveň potřebujeme uložit i vrcholy samotné, což dohromady dává

$$O\left(n + \sum_{v \in V} \deg v\right) = O(n + 2m) = O(n + m).$$

- MAREŠ, Martin a VALLA, Tomáš. *Průvodce labyrintem algoritmů*. Druhé vydání. CZ.NIC. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2022. ISBN 978-80-88168-63-8.
- CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles Eric; RIVEST, Ronald L. a STEIN, Clifford. *Introduction to algorithms*. Fourth edition. Cambridge: The MIT Press, 2022. ISBN 978-0-262-04630-5.